EXERCÍCIOS CAPÍTULO 4

8) Encontre a função de transferência e os polos correspondentes para o seguinte sistema no espaço de estados: [Seção: 4.10]

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 7 & 9 & 10 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}; \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 7 & 9 & 10 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} \quad C = [2, 1, 3] \quad D = 0$$

CALCULANDO $sI - A$

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 7 & 9 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s-8 & +2 & -3 \\ 0 & s-1 & -4 \\ -7 & -9 & s-10 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A) = \begin{vmatrix} s-8 & +2 & -3 \\ 0 & s-1 & -4 \\ -7 & -9 & s-10 \end{vmatrix} \begin{matrix} s-8 & +2 \\ 0 & s-1 \\ -7 & -9 \end{matrix}$$

$$21(s-1) + 36(s-8) + 0$$

$$21s - 21 + 36s - 288$$

$$57s - 309$$

$$(s-8)(s-1)(s-10) + 56 + 0$$

$$(s^2 \overbrace{-s - 8s}^{-9s} + 8)(s-10) + 56$$

$$s^3 - 9s^2 + 8s - 10s^2 + 90s - 80 + 56$$

$$s^3 - 19s + 98s \quad -24$$

$$\det(sI - A) = s^3 - 19s^2 + 98s - 24 - (57s - 309)$$

$$s^3 - 19s^2 + 41s + 285 \rightsquigarrow$$ COLOCANDO ISSO NA CALCULADORA.

$$x_1 = -2{,}7958, \quad x_2 = 15, \quad x_3 = 6{,}7958$$

Para o numerador, temos que achar

$$C \cdot Adj(sI-A) \cdot B \qquad sI-A = \begin{bmatrix} s-8 & +2 & -3 \\ 0 & s-1 & -4 \\ -7 & -9 & s-10 \end{bmatrix}$$

$$Adj(sI-A) =$$

C_{11}:

* Para achar o C_{ij}, tampe a linha i e coluna j e calcule o determinante 2x2

$$\begin{vmatrix} s-1 & -4 \\ -9 & s-10 \end{vmatrix} = (s-1)\cdot(s-10) - 36 \qquad C_{11} = (-1)^{1+1} = 1 \cdot s^2 - 11s - 26$$

$$s^2 - 10s - s + 10 - 36$$

$$s^2 - 11s - 26$$

C_{12}:

$$\begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -7 & s-10 \end{vmatrix} = 0 - 28 = -28 \qquad C_{12} = (-1)^{1+2} = -1 \cdot -28 = 28$$

C_{13}:

$$\begin{vmatrix} 0 & s-1 \\ -7 & -9 \end{vmatrix} = (-7s+7) \qquad C_{13} = (-1)^{1+3} = 7s - 7$$

$$= 7s - 7$$

C_{21}:

$$\begin{vmatrix} +2 & -3 \\ -9 & s-10 \end{vmatrix} = 2s - 20 + 27 \qquad C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot 2s - 47$$

$$2s - 47 \qquad -2s + 47$$

C_{22}:

$$\begin{vmatrix} s-8 & -3 \\ -7 & s-10 \end{vmatrix} = (s-8)\cdot(s-10) - 21 \qquad C_{22} = (-1)^{2+2} \cdot (s^2 - 18s - 3)$$

$$s^2 - 10s - 8s + 80 - 21 \qquad = s^2 - 18s + 59$$

$$s^2 - 18s + 59$$

C_{23}:

$$\begin{vmatrix} s-8 & +2 \\ -7 & -9 \end{vmatrix} = -9(s-8) - (-14) \qquad C_{23} = -(-1)^{2+3} \cdot (-9s + 86)$$

$$-9s + 72 + 14 \qquad = 9s - 86$$

$$-9s + 86$$

C_{31}:

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ s-1 & -4 \end{vmatrix} = -8 - (-3(s-1)) \qquad C_{31} = (-1)^{3+1} \cdot (-5 + 3s)$$

$$= -8 + 3s - 3 \qquad = 3s - 11$$

$$= -11 + 3s$$

C_{32}:

$$\begin{vmatrix} s-8 & -3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} = -4s + 32 \qquad C_{32} = (-1)^{3+2} \cdot (-4s + 32)$$

$$= 4s - 32$$

$C_{33}: \begin{vmatrix} s-8 & +2 \\ 0 & s-1 \end{vmatrix} = (s-8)\cdot(s-1)$

$s^2 - s - 8s + 8$

$s^2 - 9s + 8$

$C_{33} = (-1)^{3+3} \cdot (s^2 - 9s + 8)$

$= s^2 - 9s + 8$

JUNTANDO TUDO, A MATRIZ DOS COFATORES FICA:

$$C_0 = \begin{bmatrix} s^2-11s-26 & 28 & 7s-7 \\ -2s+47 & s^2-18s+59 & 9s-86 \\ 3s-11 & 4s-32 & s^2-9s+8 \end{bmatrix}$$

$$\text{Adj}(sI-A) = (C_0)^T$$

$$= \begin{bmatrix} s^2-11s-26 & -2s+47 & 3s-11 \\ 28 & s^2-18s+59 & 4s-32 \\ 7s-7 & 9s-86 & s^2-9s+8 \end{bmatrix}$$

AGORA AS MULTIPLICAÇÕES DE MATRIZES:

$C \cdot \text{Adj}(sI-A) \cdot B$ $\quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}$ $\quad C = [2, 1, 3]$

$M_{1\times 3} \times M_{3\times 3} = 1 \times 3$

$$[2, 1, 3] \cdot \begin{bmatrix} s^2-11s-26 & -2s+47 & 3s-11 \\ 28 & s^2-18s+59 & 4s-32 \\ 7s-7 & 9s-86 & s^2-9s+8 \end{bmatrix}$$

1° COLUNA

$2(s^2-11s-26) + 1\cdot 28 + 3\cdot(7s-7)$

$2s^2 - 22s - 52 + 28 + 21s - 21$

$2s^2 - s - 45$

2° COLUNA

$2\cdot(-2s+47) + 1\cdot(s^2-18s+59) + 3\cdot(9s-86)$

$-4s + 94 + s^2 - 18s + 59 + 27s - 258$

$s^2 + 5s - 105$

3º COLUNA $\quad 2\cdot(3s-11)+1(4s-32)+3(s^2-9s+8)$

$$6s-22+4s-32+3s^2-27s+24$$

$$3s^2-17s-30$$

$$C\cdot Adj(sI-A)=\begin{bmatrix}2s^2-s-45 & s^2+5s-105 & 3s^2-17s-30\end{bmatrix}$$

$$C\cdot Adj(sI-A)\cdot B=$$

$$\begin{bmatrix}2s^2-s-45 & s^2+5s-105 & 3s^2-17s-30\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2\\1\\-5\end{bmatrix}$$

$$=2\cdot(2s^2-s-45)+1\cdot(s^2+5s-105)-5\cdot(3s^2-17s-30)$$

$$=4s^2-2s-90+s^2+5s-105-15s^2+85s+150$$

$$=-10s^2+88s-45$$

POR FIM, A FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA É

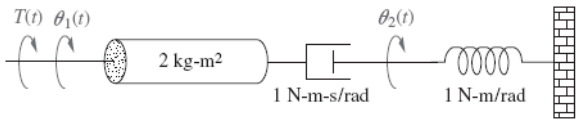
$$G(s)=\frac{-10s^2+88s-45}{s^3-19s^2+41s+285}$$

18) %OUP, T_s, T_p

18. Para o sistema mostrado na Figura P4.6, um torque em degrau é aplicado em $\theta_1(t)$. Determine:

a. A função de transferência $G(s)=\theta_2(s)/T(s)$

b. A ultrapassagem percentual, o tempo de acomodação e o instante de pico para $\theta_2(t)$. [Seção: 4.6]



$$(Js^2+fvs)\theta_1-(fvs)\theta_2=T(s)\ (*)$$

$$(2s^2+1s)\theta_1-1s\,\theta_2=T(s)$$

$$-fvs\,\theta_1+(fvs+K)\theta_2=0\ (**)$$

$$-s\,\theta_1+(s+1)\theta_2=0$$

EQ MATRICIAL

$$\begin{bmatrix}2s^2+s & -s\\ -s & s+1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_1(s)\\ \theta_2(s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}T(s)\\ 0\end{bmatrix}$$

$$\Delta = (2s^2+s)(s+1) - s^2$$

$$2s^3 + 2s^2 + \cancel{s^2} + s - \cancel{s^2}$$

$$2s^3 + 2s^2 + s$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2s^2+s & T(s) \\ -s & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = +sT(s)$$

$$\Theta_2(s) = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

$$\Theta_2(s) = \frac{sT(s)}{2s^3+2s^2+s}$$

$$\frac{\Theta_2(s)}{T(s)} = \frac{\cancel{s}}{\cancel{s}(2s^2+2s+1)} = \frac{1}{2s^2+2s+1}$$

DEIXANDO NA FORMA PADRÃO:

$$G(s) = \frac{0,5}{s^2+s+0.5}$$

$$G(s) = \frac{A \cdot \omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$$

$$\omega_n^2 = 0.5$$

$$\omega_n = \sqrt{0,5}$$

$$2\xi\omega_n = 1$$

$$\xi = \frac{1}{2\omega_n}$$

$$\xi = 0,7071$$

AGORA, O Q É PEDIDO

$$\%OVP = e^{-(\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2})} \cdot 100$$

$$\%OVP = e^{-\left(\frac{0,7071\cdot\pi}{\sqrt{1-0,7071^2}}\right)} \cdot 100 = 4,32\%$$

$$T_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{0,7071\cdot\sqrt{0,5}} = 8s$$

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{0,5}\cdot\sqrt{1-0,7071^2}} = 6,28s$$

$$\boxed{\begin{aligned} \%OVP &= 4,32\% \\ T_s &= 8s \\ T_p &= 6,28s \end{aligned}}$$

19. A dedução da Equação (4.42) para calcular o tempo de acomodação para um sistema de segunda ordem considerou um sistema subamortecido ($\zeta < 1$). Neste problema você irá calcular um resultado parecido para um sistema criticamente amortecido ($\zeta = 1$).

a. Mostre que a resposta ao degrau unitário para um sistema com função de transferência $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{a^2}{(s+a)^2}$ é $c(t) = 1 - e^{-at}(1 + at)$.

(*Observação*: $\mathscr{L}\left\{\frac{1}{(s+a)^2}\right\} = te^{-at}$ Opcional: Você pode deduzir este resultado de forma similar ao Exemplo 2.2.)

b. Mostre que o tempo de acomodação pode ser determinado resolvendo para T_s em $e^{-aT_s}(1 + aT_s) = 0,02$.

c. Utilize o MATLAB para traçar um gráfico de $e^{-x}(1 + x) = 0,02$ *versus* x. Use o gráfico para mostrar que $T_s = \frac{5.834}{a}$.

DEGRAU UNITÁRIO $R(s) = \frac{1}{s}$

DADA $C(s) = G(s) \cdot R(s)$

$$C(s) = \frac{a^2}{(s+a)^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{a^2}{s(s+a)^2}$$

EXPANDINDO EM FRAÇÕES PARCIAIS

$$\frac{a^2}{s(s+a)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+a)} + \frac{C}{(s+a)^2}$$

PARA A:

$$\frac{\cancel{s}\, a^2}{\cancel{s}(s+a)^2} = A + \frac{B \cdot s}{(s+a)} + \frac{Cs}{(s+a)^2} \quad , s=0$$

$$\frac{a^2}{(0+a)^2} = A \Rightarrow A = \frac{a^2}{a^2} = 1$$

PARA C $\times (s+a)^2$

$$\frac{a^2 \cancel{(s+a)^2}}{s \cancel{(s+a)^2}} = \cancel{\frac{A(s+a)^2}{s}} + \cancel{\frac{B(s+a)^2}{(s+a)}} + \cancel{\frac{C(s+a)^2}{(s+a)^2}}$$

$$\frac{a^2}{-a} = B \Rightarrow B = -a$$

PARA B: $\times s(s+a)^2$

$$a^2 = A(s+a)^2 + Bs(s+a) + Cs$$

$$a^2 = A(s^2 + 2as + a^2) + B(s^2 + as) + Cs$$

$$a^2 = As^2 + A2as + Aa^2 + Bs^2 + Bas + Cs$$

$$a^2 = (A+B)s^2 + (2Aa + Ba + C)s + Aa^2$$

$$0 \cdot s^2 + 0 \cdot s + a^2 = (A+B)s^2 + (2Aa + Ba + C)s + Aa^2$$

$$\begin{cases} A+B = 0 \\ 2Aa + Ba + C = 0 \\ Aa^2 = a^2 \longrightarrow A = 1 \end{cases}$$

$$A + B = 0$$

$$B = -1$$

Com os coeficientes encontrados, temos

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} + \frac{a}{(s+a)^2}$$

Aplicando $\mathcal{L}^{-1}$

$$\frac{1}{s} = 1$$

$$\frac{1}{s+a} = e^{-at}$$

$$\frac{a}{(s+a)^2} = a \cdot t e^{-at}$$

Fatorando:

$$c(t) = 1 - e^{-at} + at e^{-at}$$

$$= 1 - e^{-at}(1 + at)$$

b)

$$c(\infty) = \lim_{t \to \infty} \left[1 - e^{-at}(1 + at)\right] = 1$$

$$c(T_s) = 1 - 0{,}02 = 0{,}98$$

$$1 - e^{-aT_s}(1 + aT_s) = 0{,}98$$

$$1 - 0{,}98 = e^{-aT_s}(1 + aT_s)$$

$$e^{-aT_s}(1 + aT_s) = 0{,}02$$

c) No scilab

```
// 1. Define a função a ser resolvida
function y = f(x)
    y = exp(-x) * (1 + x) - 0.02;
endfunction

// 2. Cria vetores para traçar o gráfico (de 0 a 10 com passo de 0.1)
x_plot = 0:0.1:10;
y_plot = exp(-x_plot) .* (1 + x_plot) - 0.02;

// 3. Configura e plota o gráfico
clf(); // Limpa a janela gráfica anterior (equivalente ao figure/clf)
plot(x_plot, y_plot, 'b-', 'LineWidth', 2);
xgrid(); // Adiciona a grade
title('Encontrando a raiz de e^{-x}(1+x) = 0.02');
xlabel('x');
ylabel('f(x)');

// Adiciona uma linha tracejada vermelha no zero (eixo X)
plot([0, 10], [0, 0], 'r--');

// 4. Encontra a raiz numericamente
// Fornecemos um chute inicial (ex: x = 5) e a função 'f'
chute_inicial = 5;
raiz = fsolve(chute_inicial, f);

// 5. Exibe o resultado no console do Scilab
mprintf('O valor de x onde a função é 0.02 é aproximadamente: %.3f\n', raiz);
```

EXECUTANDO O RESULTADO FICA COMO 5,834.